

Models

Faculdade UNIDESC

Programação Para Web II

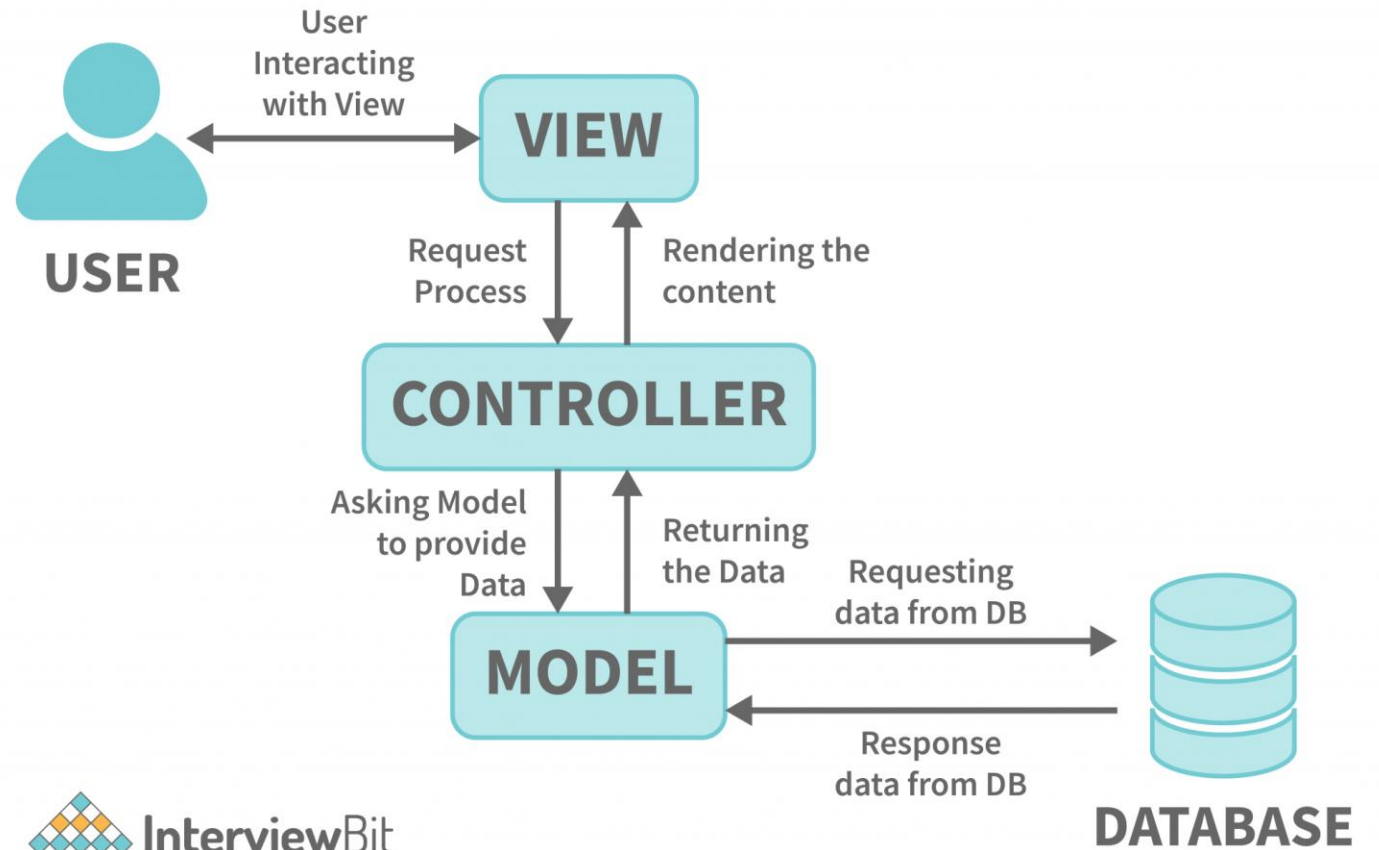
Profº Ruben Prado

Models

Models:

- É a camada responsável por representar e gerenciar os dados e a lógica de negócio da aplicação. Ele geralmente consiste em classes que definem as propriedades dos dados, implementam regras de validação e interagem com o banco de dados. Essa camada isola a lógica de negócios da camada de apresentação (Views) e dos controladores (Controllers), facilitando a manutenção, a escalabilidade e a testabilidade do sistema.

MVC



Integração no Padrão MVC

01

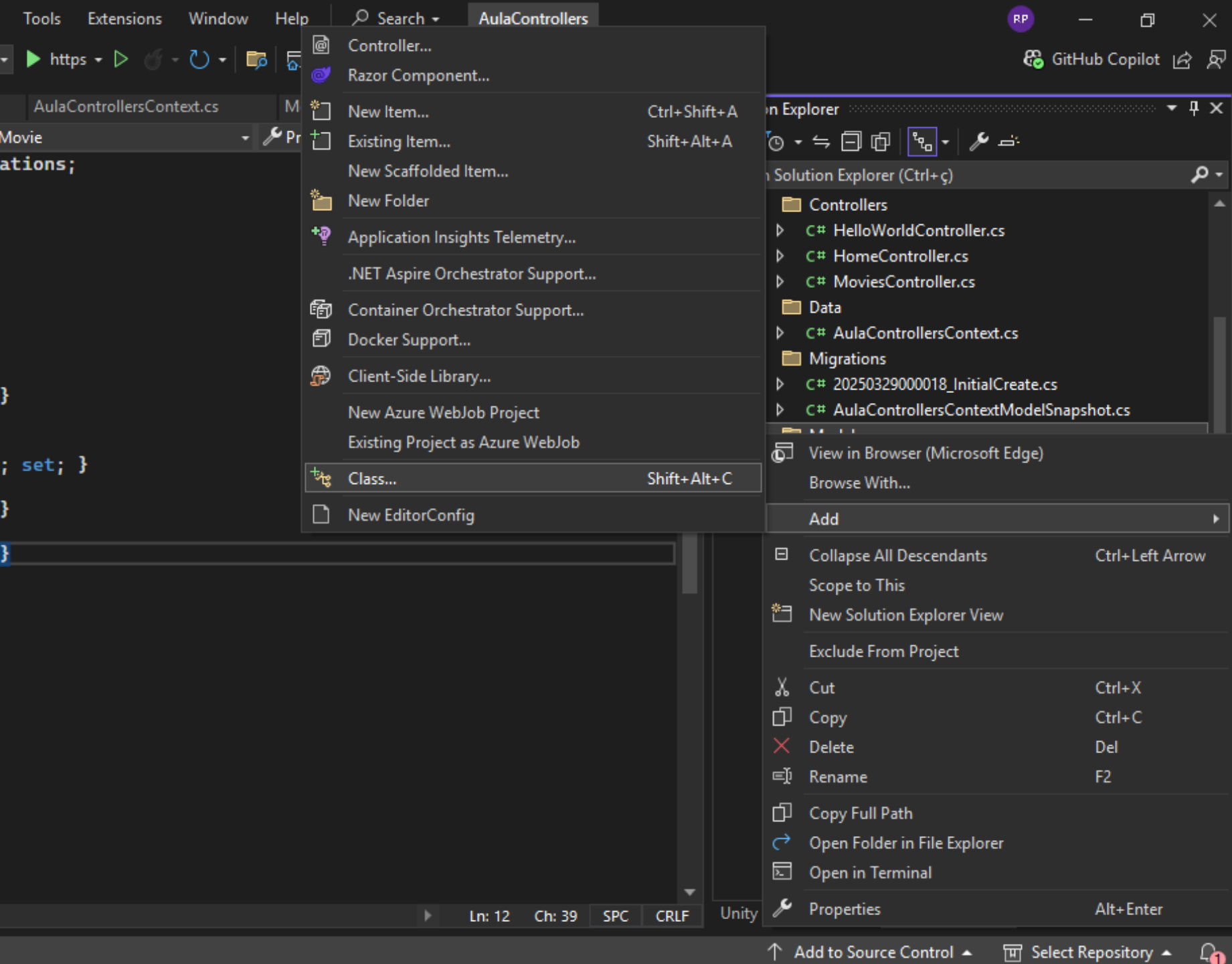
Model: Responsável pelos dados e regras de negócio.

02

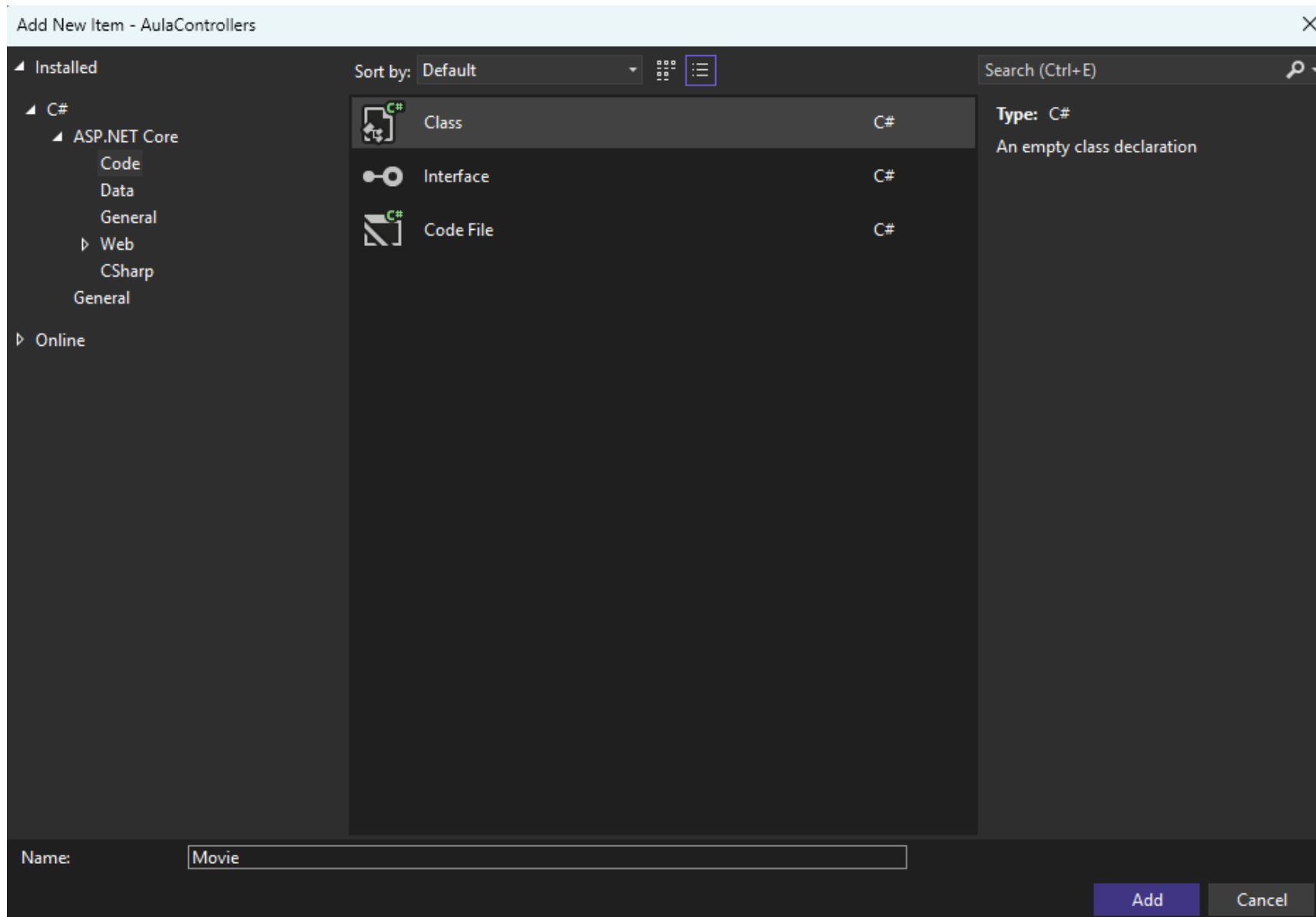
View: Responsável pela apresentação.

03

Controller: Coordena a interação entre o Model e a View, manipulando as requisições e definindo a resposta.



- Clique com o botão direito do mouse na pasta Modelos>Adicionar>Classe.
- Dê o nome Movie.cs para o arquivo.



- Na caixa de diálogo, digite o nome

Como criar um novo Model

```
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
```

```
namespace MvcMovie.Models;
```

```
public class Movie
```

```
{
```

```
    public int Id { get; set; }
```

```
    public string? Title { get; set; }
```

```
    [DataType(DataType.Date)]
```

```
    public DateTime ReleaseDate { get; set; }
```

```
    public string? Genre { get; set; }
```

```
    public decimal Price { get; set; }
```

```
}
```

- Cada método public em um controlador pode ser chamado como um ponto de extremidade HTTP. Na amostra acima, ambos os métodos retornam uma cadeia de caracteres.

Observe os comentários A classe Movie contém um campo Id, que é exigido pelo banco de dados para a chave primária.

O atributo DataType em ReleaseDate especifica o tipo de dados (Date). Com esse atributo:

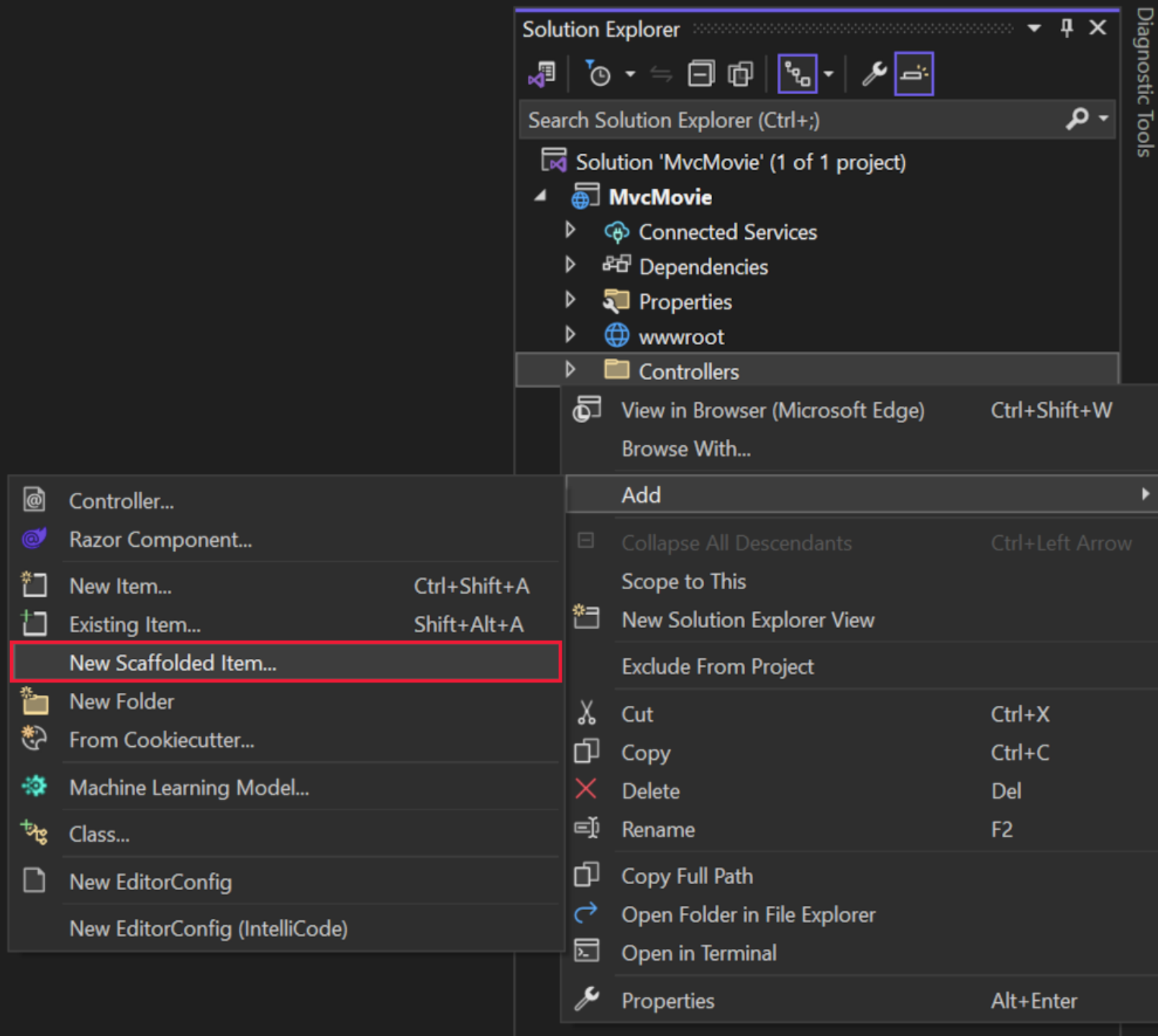
O usuário não precisa inserir informações de horário no campo de data.

Somente a data é exibida, não as informações de tempo. precedem cada método.

Um ponto de extremidade HTTP:

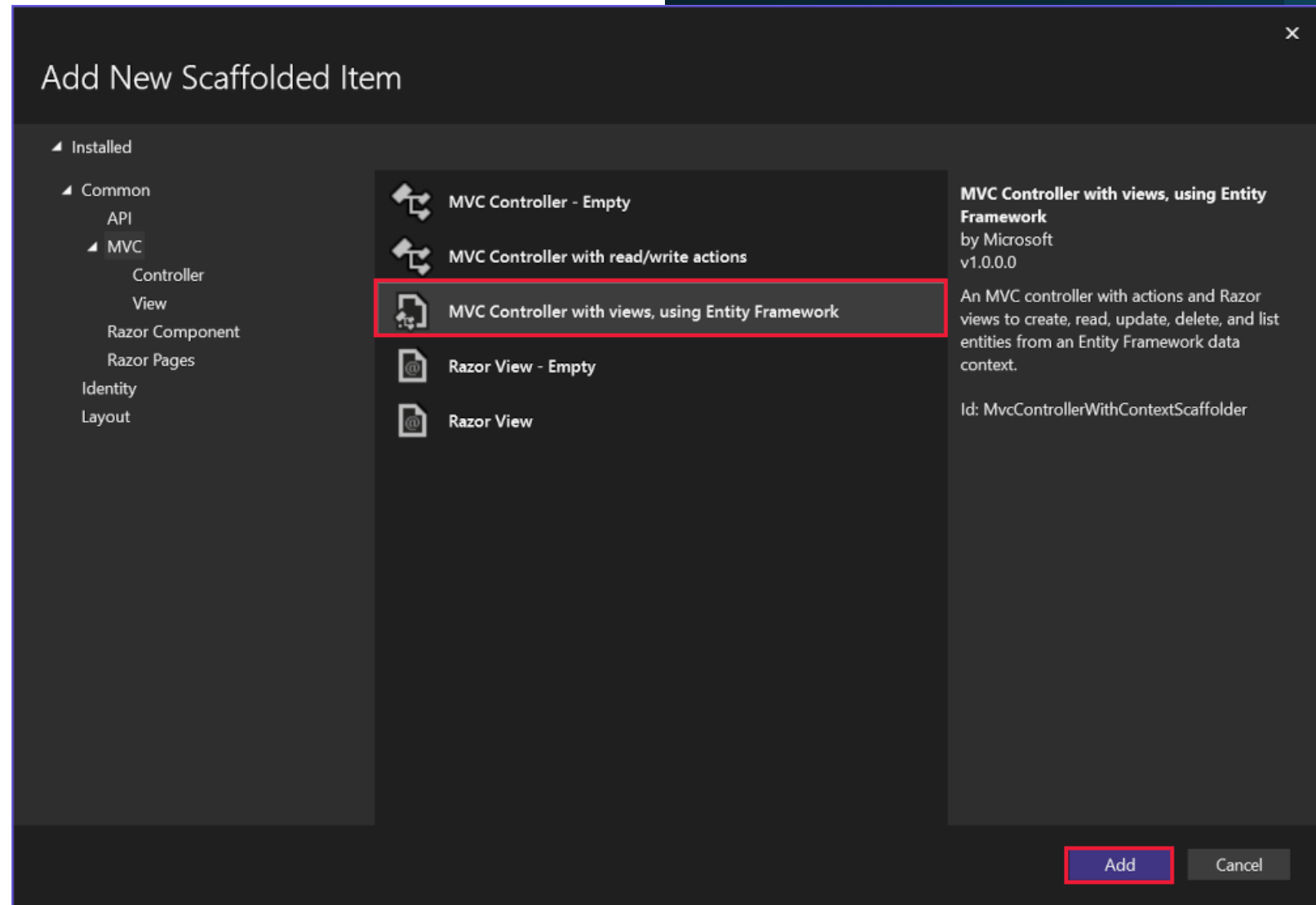
- É uma URL direcionável no aplicativo Web, como `https://localhost:5001/HelloWorld`.
- Combina:
 - O protocolo usado: HTTPS.
 - O local de rede do servidor Web, incluindo a porta TCP: `localhost:5001`.
 - O URI de destino: `HelloWorld`.

O ponto de interrogação após string indica que a propriedade permite valor nulo.



- Use a ferramenta scaffolding para produzir páginas CRUD (Create, Read, Update e Delete) para o modelo de filme.
- Clique com o botão direito do mouse na pasta Controladores do Gerenciador de Soluções e selecione Adicionar > Novo Item Gerado por Scaffolding.

- No diálogo Adicionar novo item de Scaffold:
- No painel esquerdo, selecione Instalado>Comum>MVC.
- Selecione Controlador MVC com exibições, usando o Entity Framework.
- Selecione Adicionar.



- Complete a caixa de diálogo Adicionar Controlador MVC com exibições, usando o Entity Framework:
- Na lista suspensa Classe de modelo, selecione Filme (MvcMovie.Models).
- Na linha Classe de contexto de dados, selecione o sinal + (adição).
- Na caixa de diálogo Adicionar Contexto de Dados , o nome da classe MvcMovie.Data.MvcMovieContext é gerado.
- Selecione Adicionar.
- Na lista suspensa Provedor de banco de dados, selecione SQL Server.
- Exibições e Nome do controlador: mantenha o padrão.
- Selecione Adicionar.

×

Add MVC Controller with views, using Entity Framework

Model class

Movie (MvcMovie.Models)

DbContext class

MvcMovie.Data.MvcMovieContext

+

Database provider

SQL Server

Views

☒ Generate views

☒ Reference script libraries

☒ Use a layout page

...

(Leave empty if it is set in a Razor _viewstart file)

Controller name

MoviesController

Add

Cancel

- Se você receber uma mensagem de erro, selecione Adicionar uma segunda vez para tentar novamente.
- O scaffolding adiciona os seguintes pacotes:
 - Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
 - Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools
 - Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Design
- O scaffolding cria o seguinte:
 - Um controlador de filmes: Controllers/MoviesController.cs
 - Razor exibir arquivos para páginas Criar, Excluir, Detalhes, Editar e Índice : Views/Movies/*.cshtml
 - Uma classe de contexto de banco de dados: Data/MvcMovieContext.cs
- O scaffolding atualiza o seguinte:
 - Insere as referências de pacote necessárias no arquivo de projeto MvcMovie.csproj.
 - Registra o contexto do banco de dados no arquivo Program.cs.
 - Adicionar uma cadeia de caracteres de conexão do banco de dados ao arquivo appsettings.json.
 - A criação automática desses arquivos e atualizações de arquivos é conhecida como scaffolding.
- As páginas com scaffolding ainda não podem ser usadas porque o banco de dados não existe. Executar o aplicativo e selecionar o link Aplicativo de Filme resulta em uma mensagem de erro Não é possível abrir o banco de dados ou nenhuma tabela desse tipo: filme.

- Use o recurso EF Core Migrações para criar o banco de dados. O recurso Migrações é um conjunto de ferramentas que cria e atualiza um banco de dados para corresponder ao modelo de dados.
- No menu Ferramentas, selecione Gerenciador de Pacotes NuGet>Console do Gerenciador de Pacotes.
- No PMC (Console do Gerenciador de Pacotes), Insira o seguinte comando:
- *Add-Migration InitialCreate*

- Add-Migration InitialCreate: gera um arquivo de migração `Migrations/{timestamp}_InitialCreate.cs`. O argumento `InitialCreate` é o nome da migração. Qualquer nome pode ser usado, mas, por convenção, um nome que descreve a migração é selecionado. Como essa é a primeira migração, a classe gerada contém o código para criar o esquema de banco de dados. O esquema de banco de dados é baseado no modelo especificado na classe `MvcMovieContext`.

- O seguinte aviso é exibido, que é abordado em uma etapa posterior:
- Nenhum tipo de repositório foi especificado para a propriedade decimal 'Price' no tipo de entidade 'Movie'. Isso fará com que valores sejam truncados silenciosamente se não couberem na precisão e na escala padrão. Especifique explicitamente o tipo de coluna do SQL Server que pode acomodar todos os valores em 'OnModelCreating' usando 'HasColumnType', especifique precisão e escala usando 'HasPrecision' ou configure um conversor de valor usando 'HasConversion'.
- **Update-Database**
- Update-Database: Atualiza o banco de dados para a migração mais recente, que o comando anterior criou. Esse comando executa o método Up no arquivo Migrations/{time-stamp}_InitialCreate.cs, que cria o banco de dados.